

La rete wifi dalla pagina web

Vedere le reti, sceglierne una, e non restare chiusi fuori

1. Il problema

Quando la wifi non va, per rimetterla a posto servivano un monitor, una tastiera e un mouse attaccati al Raspberry. Per un oggetto che sta in soggiorno è una procedura assurda: il pannello è lì acceso, il DMD funziona, e l'unica cosa che manca è scrivere una password.

Questa è la prima metà della soluzione: la pagina **Rete**, da cui si vedono le reti e se ne sceglie una. La seconda metà — l'hotspot di soccorso che si alza da solo quando la connessione cade — arriverà dopo, e si appoggerà proprio a questa pagina.

Con una precisazione che conviene fare subito: **questa pagina si raggiunge via rete**. Se sei già chiuso fuori, oggi non ti tira fuori: serve il cavo ethernet (il Pi lo prende in DHCP senza configurare niente) o il monitor. È il soccorso automatico che chiuderà il cerchio.

2. Chi comanda la rete

`nmcli`, e nient'altro.

NetworkManager è il proprietario della rete sulle immagini recenti di Raspberry Pi OS. Il DMD non scrive file di configurazione a mano e non tocca `wpa_supplicant`: due proprietari della stessa cosa sono peggio di nessuno — si sovrascrivono a vicenda e il risultato dipende da chi parte per ultimo.

Se `nmcli` non c'è, la pagina si apre lo stesso e lo dice: sei su un'immagine più vecchia, e la rete si configura in `/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf`. In fondo alla pagina ci sono i comandi da riga di comando, che restano validi sempre.

Le password non le teniamo noi

La password della rete che scegli viene passata a NetworkManager, che le credenziali le custodisce già per mestiere, in `/etc/NetworkManager/system-connections` con i permessi giusti.

Nel `config.json` del DMD non finisce niente. È una scelta, non una dimenticanza: non c'è una password da esportare per sbaglio quando salvi la configurazione, e non c'è una password da perdere.

Il prezzo è che la password passa dalla riga di comando di `nmcli`, dove per un paio di secondi è visibile a `ps`. Su una macchina con un utente solo è un rischio remoto; l'alternativa — scrivere il file di NetworkManager a mano — vorrebbe dire diventare il secondo proprietario della rete, che è esattamente ciò che si sta evitando. Nel registro la password non compare: le righe di log la sostituiscono con `***`.

3. La pagina

Collegamento attuale

Rete a cui sei collegato, potenza del segnale, nome dell'interfaccia, e **gli indirizzi a cui il DMD risponde** — wifi ed ethernet, perché con il cavo attaccato sono due. Serve a sapere dove ritrovarlo dopo un cambio.

Reti visibili

La scansione **non parte da sola**. Dura qualche secondo e muove traffico sull'interfaccia proprio mentre il pannello sta disegnando: è lo stesso disturbo che la taratura misura. Si

fa quando la si chiede.

Ogni rete mostra segnale, tipo di cifratura, e se è già salvata. Due cose non compaiono nell'elenco:

- le reti **nascoste**, che arrivano senza nome: non c'è niente su cui premere, e per quelle c'è il riquadro apposta più in basso;
- l'**hotspot del DMD stesso**, quando ci sarà: proporlo come rete a cui collegarsi sarebbe un invito a girare in tondo.

Lo stesso nome che compare più volte è un ripetitore, non due reti: si tiene il segnale più forte, che è quello a cui ti collegheresti comunque.

Reti salvate

Il DMD si ricollega a queste da solo. Si possono dimenticare, tranne una: **la rete attraverso cui stai guardando la pagina**. Cancellarne il profilo farebbe cadere la connessione all'istante, e per rimediare servirebbe di nuovo il monitor — cioè esattamente la situazione da cui questa pagina deve tirarti fuori. Se la vuoi togliere, collegati prima a un'altra.

Wi-Fi sempre sveglio

Una casella sola, accesa di serie, e accanto lo stato letto dalla radio in quel momento. Esiste per un guasto preciso: il DMD acceso, il pannello che disegna, e **la macchina irraggiungibile** — né SSH né pagina web — finché non la riavvii togliendo la corrente. Nel registro del kernel c'è una riga sola:

```
brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
```

La radio del Raspberry si addormenta per risparmiare qualche milliwatt, e l'access point smette di tenerle da parte i pacchetti. Su un computer che usi non te ne accorgi, perché sei tu a svegliarlo; su un oggetto che sta in un angolo e a cui ti colleghi da fuori è la differenza fra acceso e sparito.

Il rimedio a mano (`iw dev wlan0 set power_save off`) dura fino al riavvio, cioè fino al momento esatto in cui non c'è nessuno a rifarlo. Con la casella accesa lo fa il programma, in due punti:

Dove	Con cosa	Quanto dura
Sulla radio, adesso	<code>iw dev ... set power_save off</code>	fino al riavvio
Nella connessione salvata	<code>nmcli connection modify ... wifi.powersave 2</code>	per sempre

Il nome della tua rete non serve saperlo: fra le connessioni attive si riconosce quella wireless dal tipo. E si rifà **a ogni avvio del servizio**, in un thread a parte che non trattiene l'accensione del pannello, perché una reinstallazione o una connessione rifatta si riporterebbe dietro il difetto.

Togliendo la spunta si smette solo di **importarlo**: quello che NetworkManager ha già salvato resta. Disfarlo da qui vorrebbe dire rimettere di nascosto il guasto che la casella è nata per togliere; se lo vuoi davvero indietro, è una riga di `nmcli` scritta da te.

Su una macchina senza `iw`, senza `nmcli` o senza wifi non succede niente e non si rompe niente: la casella resta, e lo stato accanto dice che non si sa.

Broker MQTT e Home Assistant

In fondo alla pagina, dalla 6.2, c'è il collegamento al **broker MQTT**: indirizzo, porta, utente, password, topic di base, e le impostazioni di Home Assistant (discovery, prefisso, nome del dispositivo).

Prima stava nella pagina *Musica*, perché all'inizio dal broker passavano solo i metadati di AirPlay. Oggi ci passano gli interruttori dei servizi, la luminosità, le scadenze, il calendario dei rifiuti e — dalla 6.1 — le notifiche che Home Assistant manda al pannello. Cercare

L'indirizzo del broker sotto «Musica» era diventato un indovinello, e questa è comunque la pagina che si apre quando qualcosa non si collega.

Nella pagina *Musica* restano i due topic da cui arriva il brano in ascolto — quello di shairport-sync e quello libero — perché lì sono al posto giusto: non dicono *come* ci si collega, dicono *da dove arriva la musica*.

I dettagli su come configurare il broker stanno in `now-playing.it.md`; quelli sulle notifiche in arrivo in `notifiche.it.md`.

4. Cosa succede quando premi «Collega»

Qui c'è una cosa che vale la pena capire, perché altrimenti sembra che il pulsante non funzioni.

Il browser con cui stai premendo è collegato al DMD **attraverso la rete di prima**. Se il cambio riesce, quella strada non c'è più: la risposta alla tua richiesta non ti arriverà mai. Una pagina che aspettasse la fine del collegamento resterebbe lì a girare finché non scade, senza dirti se è andata bene o male.

Quindi il tentativo parte in un thread e la pagina risponde subito. L'esito si legge riaprendo la pagina — sul nuovo indirizzo, quello che la pagina stessa elencava prima del cambio.

Se il tentativo **fallisce** (password sbagliata, tipicamente) non si perde niente: NetworkManager riattiva da solo il profilo di prima, il DMD torna dov'era, e riaprendo la pagina trovi scritto cosa non è andato. Per questo il profilo vecchio non si cancella mai prima di aver provato il nuovo.

4-bis. Il Bluetooth

In fondo alla stessa pagina, dalla **12.5**, c'è il Bluetooth. Sta qui e non in una pagina sua per due ragioni: è l'altra radio della stessa macchina, e chi cerca «come collego il pad» va a cercare dove ha collegato il wifi.

Fa una cosa sola, e la fa in un pulsante: **Collega** esegue `pair`, `trust` e `connect` nell'ordine giusto. La riga che conta è la seconda — senza `trust` il pad si aggancia adesso e non torna più dopo un riavvio, ed è l'errore che fanno tutti seguendo le guide. Qui non c'è modo di dimenticarla.

Cosa vedi	Da dove viene
nome e indirizzo	<code>bluetoothctl devices</code>
accoppiato, collegato	<code>bluetoothctl info</code>
carica del pad	la stessa, quando il pad la dichiara
ha i motori	<code>/proc/bus/input/devices</code> , la riga <code>B: FF=</code>

La ricerca **non parte da sola**, come quella del wifi e per un motivo in più: su un Raspberry Pi 3B+ Bluetooth e wifi condividono l'antenna, e una scansione continua disturberebbe la rete da cui stai guardando la pagina.

L'accoppiamento non avviene dentro la richiesta web — prende dai cinque ai venti secondi, e una pagina bianca per venti secondi la gente la ricarica a metà. Parte in un thread, la pagina risponde subito, e l'esito compare al ricaricamento successivo.

Gli altoparlanti Bluetooth no. Sono un altro mestiere: vogliono PipeWire o PulseAudio, un profilo A2DP e una scheda che non è quella di ALSA. Qui si accoppiano pad e telecomandi. Per la musica c'è AirPlay, che sul DMD funziona già.

5. Se la pagina non basta

Da SSH, o da tastiera attaccata al Raspberry, con `sudo`:

```
nmcli device wifi list
sudo nmcli device wifi connect "NOME_RETE" password "PASSWORD"
nmcli connection show
sudo nmcli connection delete "VECCHIA_RETE"
```

E per sapere se questo Raspberry può fare da access point — la domanda che decide come sarà fatto il soccorso automatico:

```
iw list | grep -A 8 "Supported interface modes"
```

Se fra i modi elencati c'è `AP`, l'adattatore interno può alzare un hotspot. Se non c'è, servirà una chiavetta USB che lo sappia fare.